
Cahier des charges professionnel

Projet : **EvalTrack**

Application de gestion académique des notes

Document de référence fonctionnelle

Version de travail structurée à partir des besoins exprimés pour l'application EvalTrack.

Objet : formaliser le contexte, les objectifs, le périmètre, les règles académiques, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, l'architecture fonctionnelle ainsi que le backlog professionnel des user stories.

Nom du produit retenu : **EvalTrack**

1. Présentation du projet

1.1 Intitulé

EvalTrack est une application web de gestion des notes académiques destinée principalement aux enseignants, avec des mécanismes de collaboration, de consultation sécurisée, de calcul automatique et d'exploitation statistique des résultats.

1.2 Contexte

Dans de nombreux contextes académiques, la gestion des notes reste encore manuelle ou partiellement numérisée. Cela entraîne plusieurs difficultés :

- dispersion des données,
- erreurs de calcul,
- manque de traçabilité,
- difficulté de partage entre enseignants,
- faible exploitation statistique,
- complexité de mise à jour et d'export.

Le projet EvalTrack vise à résoudre ces limites à travers une application centralisée, paramétrable et sécurisée.

1.3 Objectif général

Mettre en place une application permettant à un enseignant de créer des espaces de travail académiques, d'y enregistrer des étudiants, de gérer les évaluations, de calculer automatiquement les notes finales et de produire des statistiques et exports exploitables.

1.4 Objectifs spécifiques

L'application devra permettre de :

- créer et gérer des salles de classe,
- importer ou saisir les étudiants,
- paramétrer les composantes d'évaluation,
- calculer automatiquement les notes,
- gérer les bonus et malus,
- déléguer certains droits de gestion,
- consulter des statistiques,
- exporter les résultats,
- assurer la traçabilité des modifications,
- verrouiller les notes après validation.

2. Périmètre du projet

2.1 Périmètre fonctionnel

Le projet couvre les domaines suivants :

- authentification et gestion des comptes,
- gestion des salles,

-
- gestion des rôles et permissions,
 - gestion des étudiants,
 - gestion des évaluations,
 - calcul des notes,
 - gestion des bonus et malus,
 - statistiques,
 - export des données,
 - historique des modifications,
 - verrouillage des notes.

2.2 Hors périmètre initial

Les éléments suivants peuvent être prévus pour une phase ultérieure :

- notifications automatiques,
- messagerie interne,
- application mobile native,
- multi-établissements,
- archivage externe connecté à un autre système,
- intégration avec d'autres plateformes scolaires.

3. Description générale de la solution

3.1 Nature de la solution

L'application sera une plateforme web accessible via navigateur.

3.2 Principe général

Le système repose sur une unité centrale appelée salle. Une salle représente une classe, un groupe, une promotion ou un espace d'évaluation.

Chaque salle est créée par un utilisateur authentifié appelé propriétaire. Ce propriétaire peut :

- configurer la salle,
- gérer les étudiants,
- définir les évaluations,
- saisir ou faire saisir les notes,
- consulter les statistiques,
- exporter les résultats,
- déléguer certaines permissions.

4. Acteurs du système

4.1 Propriétaire

Le propriétaire est l'enseignant qui crée la salle. Il dispose des droits complets sur celle-ci.

Responsabilités du propriétaire

-
- créer une salle,
 - modifier ses paramètres,
 - importer ou enregistrer les étudiants,
 - définir les CC, TP et SN,
 - configurer les coefficients et règles de calcul,
 - saisir ou modifier les notes,
 - attribuer des bonus et malus,
 - désigner des utilisateurs délégués,
 - retirer des permissions,
 - consulter les statistiques,
 - exporter les résultats,
 - verrouiller ou déverrouiller les notes.

4.2 Utilisateur délégué

Le délégué est un utilisateur authentifié auquel le propriétaire confère certains droits.

Exemples de droits délégués

- ajouter des étudiants,
- saisir les notes,
- modifier certaines notes,
- consulter les statistiques,
- consulter les exports.

Restrictions possibles

Un délégué ne doit pas, par défaut :

- supprimer la salle,
- transférer la propriété,
- modifier tous les paramètres critiques,
- gérer librement tous les autres délégués.

Les permissions doivent donc être fines et paramétrables.

4.3 Utilisateur invité

L'utilisateur invité accède à une salle via un lien d'invitation.

Règle retenue

L'accès sans compte est autorisé uniquement en consultation, selon les autorisations définies par le propriétaire.

Aucune opération de gestion ne peut être effectuée par un utilisateur non authentifié.

4.4 Étudiant

L'étudiant peut consulter, selon les droits accordés :

- ses notes,
- ses résultats,

- éventuellement certaines statistiques.

5. Organisation des données pédagogiques

5.1 Salle

Une salle constitue l'espace de gestion principal. Elle contient :

- ses informations générales,
- ses utilisateurs autorisés,
- sa liste d'étudiants,
- ses évaluations,
- ses règles de calcul,
- ses notes,
- ses statistiques,
- ses exports.

5.2 Étudiant

Chaque étudiant doit être identifié au minimum par :

- nom,
- prénom,
- matricule.

Des champs complémentaires peuvent être ajoutés plus tard.

5.3 Composantes d'évaluation

Le système repose sur trois composantes :

- CC : Contrôle Continu,
- TP : Travaux Pratiques,
- SN : Session Normale.

6. Règles académiques et de calcul

6.1 Barèmes retenus

Les barèmes de référence sont les suivants :

- chaque CC est noté sur 20,
- le CC total est ramené sur 30,
- chaque TP est noté sur 20,
- le TP total est ramené sur 40,
- la SN est notée sur 40,
- la note finale est affichée sur 100.

6.2 Gestion des CC

Le nombre de CC est variable et défini par le propriétaire.

Chaque CC possède :

- un nom ou identifiant,
- une note sur 20,
- un pourcentage ou pondération.

Calcul du CC brut

Le système calcule la somme des produits :

$$\text{CC brut} = \text{somme}(\text{note de CC} \times \text{pourcentage du CC})$$

Calcul du CC total

Le CC brut est multiplié par un coefficient global par défaut égal à 1,5. Ce coefficient doit être paramétrable.

$$\text{CC total} = (\text{CC brut} \times \text{coefficient global CC}) + \text{bonus/malus}$$

Le CC total final est affiché sur 30.

6.3 Gestion des TP

Le nombre de TP est variable et défini par le propriétaire.

Chaque TP possède :

- un nom ou identifiant,
- une note sur 20,
- un pourcentage ou pondération.

Calcul du TP brut

Le système calcule la somme des produits :

$$\text{TP brut} = \text{somme}(\text{note de TP} \times \text{pourcentage du TP})$$

Calcul du TP total

Le TP brut est multiplié par un coefficient global par défaut égal à 2. Ce coefficient doit être paramétrable.

$$\text{TP total} = \text{TP brut} \times \text{coefficient global TP}$$

Le TP total final est affiché sur 40.

6.4 Gestion de la SN

La session normale correspond à une note unique sur 40.

6.5 Calcul de la note finale

La note finale est calculée ainsi :

$$\text{Note finale} = \text{CC total} + \text{TP total} + \text{SN}$$

La note finale est affichée sur 100.

6.6 Gestion des bonus et malus

Les bonus et malus s'appliquent uniquement sur le CC.

Chaque bonus ou malus doit contenir :

- une valeur positive ou négative,
- la date d'enregistrement,

- un motif obligatoire.

Le système doit conserver séparément :

- la note CC avant bonus/malus,
- le cumul des bonus/malus,
- la note CC finale après ajustement.

Le motif doit être consultable dans l'interface, notamment au survol de la zone correspondante.

6.7 Règle spéciale optionnelle

Le système pourra intégrer, comme fonctionnalité avancée et facultative, un mécanisme selon lequel certains étudiants identifiés reçoivent automatiquement 25 % des bonus ou malus appliqués à d'autres étudiants.

Cette règle ne fait pas partie du noyau minimal obligatoire et devra être activable ou désactivable.

6.8 Arrondi

Le système devra prévoir une règle d'arrondi paramétrable :

- au dixième,
- au centième,
- ou à l'entier le plus proche.

Cette règle devra être uniforme dans une salle donnée.

6.9 Gestion des absences

Le système devra permettre de distinguer :

- présent,
- absent justifié,
- absent non justifié.

Cette information pourra influencer la saisie ou l'interprétation des notes selon les règles définies par le propriétaire.

7. Exigences fonctionnelles

7.1 Gestion des comptes

L'application doit permettre :

- l'inscription d'un utilisateur,
- la connexion,
- la déconnexion,
- la gestion sécurisée de session.

Un compte est obligatoire pour :

- créer une salle,
- gérer des données,
- recevoir des permissions actives de modification.

7.2 Gestion des salles

L'application doit permettre au propriétaire de :

- créer une salle,
- renommer une salle,
- configurer ses paramètres,
- générer un lien d'invitation,
- gérer les membres,
- attribuer ou retirer des permissions.

7.3 Gestion des invitations

Le système doit permettre :

- la génération d'un lien d'accès à une salle,
- la consultation via ce lien selon les droits accordés,
- la limitation de certaines actions aux seuls utilisateurs authentifiés.

7.4 Gestion des étudiants

Le système doit permettre :

- l'ajout manuel d'un étudiant,
- l'import d'une liste d'étudiants,
- la modification d'un étudiant,
- la suppression d'un étudiant,
- la recherche d'un étudiant.

7.5 Import des étudiants

Le système doit permettre l'import d'un fichier structuré contenant au minimum :

- nom,
- prénom,
- matricule.

Le système doit contrôler :

- la présence des colonnes attendues,
- la cohérence des données,
- les doublons de matricules,
- les lignes invalides.

7.6 Gestion des évaluations

Le système doit permettre :

- de définir un nombre variable de CC,
- de définir un nombre variable de TP,
- de saisir une note de SN,
- de paramétrer les pondérations,
- de modifier les composantes avant verrouillage.

7.7 Saisie des notes

Le système doit permettre :

- la saisie individuelle,
- la modification avant verrouillage,
- la validation des bornes maximales,
- la saisie rapide sur plusieurs étudiants.

7.8 Gestion des bonus et malus

Le système doit permettre :

- l'ajout d'un bonus,
- l'ajout d'un malus,
- la traçabilité de la date et du motif,
- l'affichage détaillé de l'historique.

7.9 Statistiques

Le système doit fournir au minimum :

- la moyenne de classe,
- le taux de réussite,
- le taux d'échec,
- la distribution des notes,
- le nombre d'étudiants en difficulté.

7.10 Export

Le système doit permettre l'export des résultats en format CSV ou Excel.

L'export minimal doit contenir :

- nom,
- prénom,
- matricule,
- CC total,
- TP total,
- SN,
- note finale.

Des exports complémentaires devront être envisagés :

- export de la liste des étudiants,
- export des statistiques,
- export détaillé par composante.

7.11 Historique et audit

Le système doit enregistrer les actions importantes, notamment :

- création d'une salle,

-
- ajout ou suppression d'un étudiant,
 - modification d'une note,
 - ajout d'un bonus ou malus,
 - verrouillage ou déverrouillage.

L'historique doit au minimum indiquer :

- l'utilisateur auteur de l'action,
- la date,
- l'ancienne valeur,
- la nouvelle valeur.

7.12 Verrouillage des notes

Le propriétaire doit pouvoir verrouiller les notes d'une salle. Une fois verrouillées :

- les notes ne peuvent plus être modifiées,
- sauf réouverture explicite par un utilisateur autorisé.

8. Exigences non fonctionnelles

8.1 Sécurité

Le système doit garantir :

- le contrôle des accès,
- la séparation des rôles,
- la protection des données sensibles,
- l'authentification des utilisateurs gestionnaires.

8.2 Performance

L'application doit offrir :

- un chargement rapide des salles,
- un affichage fluide des notes,
- un import raisonnablement rapide des listes d'étudiants,
- un export rapide des données.

8.3 Fiabilité

Le système doit garantir :

- l'exactitude des calculs,
- la cohérence des notes,
- la persistance des données,
- la stabilité des résultats statistiques.

8.4 Ergonomie

L'application doit proposer :

- une interface claire,

-
- une navigation simple,
 - des formulaires compréhensibles,
 - une visualisation lisible des résultats.

8.5 Traçabilité

Toute modification importante doit pouvoir être retracée.

8.6 Maintenabilité

Le système doit être conçu de manière modulaire pour permettre des évolutions futures.

9. Contraintes métier

9.1 Contraintes académiques

- CC sur 20, total ramené sur 30,
- TP sur 20, total ramené sur 40,
- SN sur 40,
- note finale sur 100,
- bonus/malus uniquement sur CC.

9.2 Contraintes d'accès

- création et gestion réservées aux utilisateurs authentifiés,
- accès par lien autorisé uniquement en consultation,
- permissions déléguées limitées et configurables.

9.3 Contraintes de qualité des données

- matricule unique dans une salle,
- note plafonnée selon le barème,
- motif obligatoire pour tout bonus ou malus.

10. Architecture fonctionnelle

10.1 Modules

Le système pourra être organisé en modules :

- module d'authentification,
- module de gestion des salles,
- module de gestion des utilisateurs et rôles,
- module de gestion des étudiants,
- module de gestion des évaluations,
- moteur de calcul,
- module bonus/malus,
- module statistiques,
- module export,

- module historique et audit.

11. Flux de fonctionnement principal

11.1 Séquence principale

- L'enseignant crée un compte.
- Il se connecte à l'application.
- Il crée une salle.
- Il configure les paramètres de la salle.
- Il ajoute ou importe les étudiants.
- Il définit les CC, TP et SN.
- Il saisit les notes.
- Il attribue, si nécessaire, des bonus ou malus.
- Le système calcule automatiquement les totaux et la note finale.
- L'enseignant consulte les statistiques.
- Il verrouille éventuellement les notes.
- Il exporte les résultats.

12. Critères de réussite du projet

12.1 Validation du résultat

Le projet sera considéré comme réussi si l'application permet effectivement de :

- créer et gérer une salle,
- importer une liste d'étudiants,
- paramétrer les évaluations,
- calculer correctement les notes sur 30, 40 et 100,
- gérer les bonus et malus sur CC,
- déléguer certains droits,
- produire des statistiques fiables,
- exporter des résultats corrects,
- tracer les modifications,
- verrouiller les notes.

13. Nom du produit

13.1 Nom retenu

Le nom retenu pour l'application est :

EvalTrack

13.2 Justification

Ce nom évoque :

- le suivi des évaluations,
- la traçabilité,
- la gestion académique structurée.

Il est simple, professionnel et adapté à une application de notes.

14. Backlog professionnel des user stories

Épic 1 : Authentification

- US1 — En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte afin d'accéder aux fonctionnalités de gestion.
- US2 — En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin d'accéder à mes salles.
- US3 — En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter afin de sécuriser ma session.

Épic 2 : Gestion des salles

- US4 — En tant qu'enseignant, je veux créer une salle afin d'organiser une classe.
- US5 — En tant que propriétaire, je veux configurer une salle afin d'adapter son fonctionnement académique.
- US6 — En tant que propriétaire, je veux générer un lien d'invitation afin de partager un accès à la salle.
- US7 — En tant que propriétaire, je veux attribuer des permissions à des utilisateurs afin de déléguer certaines tâches.
- US8 — En tant que propriétaire, je veux retirer des permissions afin de garder le contrôle de la salle.

Épic 3 : Gestion des étudiants

- US9 — En tant qu'enseignant, je veux ajouter un étudiant manuellement afin de l'intégrer à la salle.
- US10 — En tant qu'enseignant, je veux importer une liste d'étudiants afin de gagner du temps.
- US11 — En tant qu'enseignant, je veux corriger les informations d'un étudiant afin de maintenir des données fiables.
- US12 — En tant qu'enseignant, je veux supprimer un étudiant afin d'actualiser la liste.

Épic 4 : Gestion des évaluations

- US13 — En tant qu'enseignant, je veux définir le nombre de CC afin de refléter l'organisation réelle du cours.
- US14 — En tant qu'enseignant, je veux définir le nombre de TP afin de refléter l'organisation réelle des travaux pratiques.
- US15 — En tant qu'enseignant, je veux attribuer un pourcentage à chaque CC et TP afin de pondérer les notes.
- US16 — En tant qu'enseignant, je veux saisir les notes des CC afin d'évaluer les étudiants.
- US17 — En tant qu'enseignant, je veux saisir les notes des TP afin d'évaluer les étudiants.
- US18 — En tant qu'enseignant, je veux saisir la note de session normale afin de compléter l'évaluation finale.

Épic 5 : Calcul des notes

- US19 — En tant que système, je veux calculer le CC brut à partir des pondérations afin d'obtenir une base de calcul.
- US20 — En tant que système, je veux appliquer le coefficient global du CC afin de produire le CC total sur 30.
- US21 — En tant que système, je veux calculer le TP brut à partir des pondérations afin d'obtenir une base de calcul.
- US22 — En tant que système, je veux appliquer le coefficient global du TP afin de produire le TP total sur 40.
- US23 — En tant que système, je veux additionner CC total, TP total et SN afin d'obtenir la note finale sur 100.
- US24 — En tant qu'enseignant, je veux paramétrer les coefficients globaux afin d'adapter le système à ma méthode.

Épic 6 : Bonus et malus

- US25 — En tant qu'enseignant, je veux attribuer un bonus à un étudiant afin de valoriser une performance ou un comportement.
- US26 — En tant qu'enseignant, je veux attribuer un malus à un étudiant afin de sanctionner une situation donnée.
- US27 — En tant que système, je veux appliquer les bonus et malus uniquement au CC afin de respecter la règle métier.
- US28 — En tant que système, je veux enregistrer la date et le motif de chaque bonus ou malus afin d'assurer la traçabilité.
- US29 — En tant qu'utilisateur, je veux voir le motif associé à un bonus ou malus afin de comprendre l'ajustement.
- US30 — En tant que propriétaire, je veux activer ou désactiver la règle spéciale des 25 % afin de contrôler cette logique avancée.

Épic 7 : Permissions et accès

- US31 — En tant que propriétaire, je veux accorder des droits précis à un délégué afin d'éviter une délégation excessive.
- US32 — En tant que système, je veux limiter l'accès sans compte à la consultation afin de sécuriser la gestion.
- US33 — En tant qu'utilisateur invité, je veux consulter une salle via lien afin d'accéder aux informations autorisées.

Épic 8 : Statistiques et suivi

- US34 — En tant qu'enseignant, je veux consulter la moyenne de la classe afin d'évaluer la performance générale.
- US35 — En tant qu'enseignant, je veux connaître le taux de réussite afin d'analyser la qualité des résultats.
- US36 — En tant qu'enseignant, je veux connaître le taux d'échec afin d'identifier les difficultés majeures.
- US37 — En tant qu'enseignant, je veux visualiser la distribution des notes afin d'interpréter les résultats.

-
- US38 — En tant qu'enseignant, je veux consulter un tableau de bord global afin d'avoir une vue synthétique de la salle.

Épic 9 : Export

- US39 — En tant qu'enseignant, je veux exporter les résultats afin de les partager ou les archiver.
- US40 — En tant qu'enseignant, je veux choisir le type d'export afin d'obtenir uniquement les données utiles.
- US41 — En tant que système, je veux produire un fichier structuré afin de faciliter la réutilisation des données.

Épic 10 : Historique et verrouillage

- US42 — En tant que système, je veux enregistrer les modifications importantes afin de conserver un historique fiable.
- US43 — En tant qu'enseignant, je veux savoir qui a modifié une note afin de renforcer la confiance et le contrôle.
- US44 — En tant qu'enseignant, je veux verrouiller les notes afin d'empêcher toute modification après validation.
- US45 — En tant que propriétaire, je veux réouvrir exceptionnellement une salle verrouillée afin d'autoriser une correction.

Épic 11 : Ergonomie et qualité de saisie

- US46 — En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un étudiant par nom ou matricule afin de travailler plus rapidement.
- US47 — En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les étudiants ou les résultats afin d'analyser plus efficacement la salle.
- US48 — En tant que système, je veux contrôler les valeurs saisies afin d'éviter les erreurs de notation.
- US49 — En tant que système, je veux détecter les doublons lors de l'import afin de préserver l'intégrité des données.
- US50 — En tant qu'enseignant, je veux gérer les absences afin de mieux interpréter certaines notes.

15. Conclusion générale

15.1 Synthèse

Le projet EvalTrack constitue une solution complète de gestion académique des notes, fondée sur :

- une organisation par salles,
- des rôles et permissions maîtrisés,
- une gestion souple des évaluations,
- des calculs automatisés,
- une traçabilité forte,
- des statistiques exploitables,
- une capacité d'export adaptée aux besoins pédagogiques.

Ce cahier des charges pose une base professionnelle claire pour passer ensuite à la modélisation UML, à la base de données et à l'architecture technique.